Universidad Tecnológica Nacional

Trabajo Integrador

ORGANIZACION EMPRESARIAL

ENTREGA 3

Estructura Formal y Diseño de Datos

Docentes: Prof. Gabriela Martínez (titular) —
Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

Rouvier, Ariadna

Índice

► 1. Introducción

► 2. Desarrollo

- ► 2.1. Consigna 1 — Estructura Formal (Organigrama)
- ► 2.2. Consigna 2 — Diccionario de Datos Inicial

► 3. Conclusión

► 4. Declaración de Uso de IA

1. Introducción

En la Entrega 1 se presentó el caso de estudio **EcoMercado** —una PyME ficticia de comercio minorista de alimentos saludables, con local físico, depósito y tienda online— y se la modeló como un sistema abierto desde la Teoría General de Sistemas. A partir de ese análisis se propuso el **Módulo Integrado de Control de Inventario y Facturación Automatizada**. En la Entrega 2 se avanzó sobre la **planeación** del proyecto: se realizó el análisis FODA, se definió el objetivo general y siete metas cuantitativas, y se armó el Diagrama de Gantt, con un equipo de cuatro personas contratado para el desarrollo.

La presente entrega aborda la segunda función del proceso administrativo: la **organización**. Si planear es decidir qué se va a hacer, organizar es definir **quién lo hace, cómo se agrupan las tareas y quién tiene autoridad sobre quién**. El resultado de esta función es la **estructura formal** de la empresa, que se representa gráficamente mediante el **organigrama**.

Al mismo tiempo, se da el primer paso del diseño técnico del módulo: el **diccionario de datos**, que define qué información guardará el sistema, con qué tipo de dato y para qué sirve cada campo. Ambas consignas están conectadas: las áreas que aparecen en el organigrama son las que generan y consultan los datos que se describen en el diccionario.

El informe se organiza en dos partes. En primer lugar, se diseña el organigrama de EcoMercado y se ubica en él al equipo del proyecto, cuya estructura formal había quedado pendiente en la Entrega 2. En segundo lugar, se presenta el diccionario de datos preliminar con seis entidades críticas del negocio, sus relaciones y las áreas de la empresa responsables de cada dato.

2. Desarrollo

2.1. Consigna 1 — Estructura Formal (Organigrama)

Consigna 1: Diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2.1.1. Marco conceptual

Organizar consiste en identificar y clasificar las actividades necesarias para cumplir los objetivos, agruparlas en unidades, asignar a cada unidad un responsable con la autoridad necesaria y establecer cómo se coordinan entre sí. El resultado es la **estructura formal**: la organización intencional y documentada de puestos, áreas y relaciones de autoridad. Se diferencia de la **estructura informal**, formada por las relaciones espontáneas que surgen entre las personas y que no aparecen en ningún documento.

El **organigrama** es la representación gráfica de la estructura formal. Muestra las unidades que forman la empresa, los niveles jerárquicos y dos tipos de relaciones: la **relación de línea**, que es la autoridad directa (quién da órdenes a quién) y se dibuja con línea continua, y la **relación de staff**, que es el asesoramiento especializado sin autoridad de mando sobre las áreas de línea, y se dibuja con línea de trazos.

2.1.2. Criterios de diseño de la estructura

Para diseñar la estructura de EcoMercado se aplicaron los siguientes principios de organización:

Tabla 1. Principios aplicados al diseño de la estructura

Principio	Aplicación en EcoMercado
Departamentalización funcional	Las tareas se agrupan según la función que cumplen: vender (Comercial), abastecer y almacenar (Operaciones) y administrar (Administración y Finanzas).
Unidad de mando	Cada unidad depende de un único superior. En el organigrama, ningún rectángulo recibe más de una línea continua desde arriba.
Niveles jerárquicos	Tres niveles: directivo (Dirección General), intermedio (gerencias) y operativo (sectores). Es una estructura chata, adecuada para una PyME de 18 colaboradores, porque la información circula rápido entre la Dirección y los sectores.
Tramo de control	La Dirección supervisa 3 gerencias, y cada gerencia supervisa 2 sectores. Son tramos reducidos que permiten un seguimiento cercano.
Línea y staff	Las áreas que cumplen la actividad principal son de línea. Las unidades externas que asesoran o brindan un servicio especializado a la Dirección se ubican como staff.

Como resultado, EcoMercado adopta una **estructura lineal con staff** (línea-staff) y **departamentalización funcional**, con un alto grado de **centralización**: las decisiones importantes (precios, compras de volumen, inversiones y la aprobación del proyecto de sistemas) quedan en manos de los socios fundadores.

2.1.3. Organigrama de EcoMercado

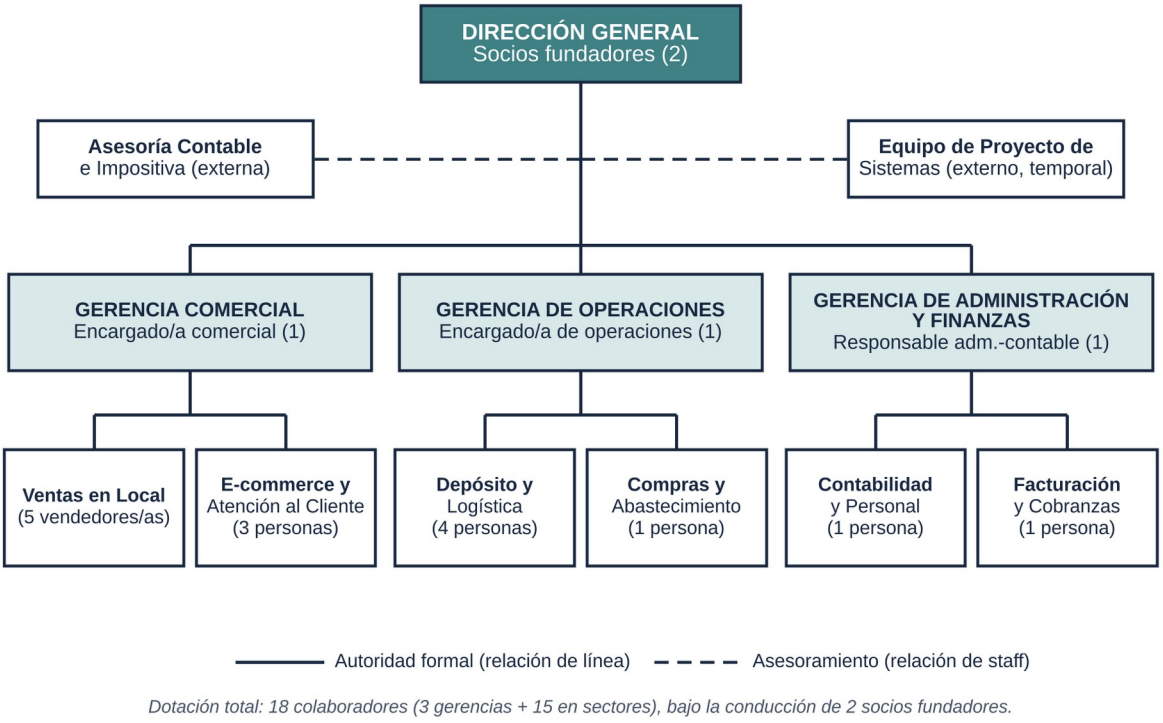


Figura 1. Organigrama general de EcoMercado S.R.L. Fuente: Elaboración propia con asistencia de IA.

En el diagrama se aplicaron las siguientes **convenciones gráficas**:

- Cada unidad organizacional se representa con un **rectángulo**; las unidades de un mismo nivel tienen el mismo tamaño y están alineadas a la misma altura.
- La autoridad formal se representa con **líneas continuas** verticales y horizontales, que se unen en ángulo recto y bajan desde el superior hacia sus dependientes.
- Las unidades de **staff** se ubican a los costados del tronco principal, entre el primer y el segundo nivel, unidas con **línea de trazos**: asesoran a la Dirección, pero no tienen autoridad sobre las gerencias.
- La estructura respeta la forma **piramidal**: una sola unidad en la cima, tres en el nivel intermedio y seis en la base operativa.

Según la clasificación habitual de los organigramas, se trata de un organigrama **microadministrativo** por su naturaleza (corresponde a una sola organización), **general** por

su ámbito (abarca toda la empresa), **integral** por su contenido (representa todas las unidades e incluye la dotación de cada una) y **vertical** por su presentación.

2.1.4. Descripción de las unidades organizacionales

Tabla 2. Unidades de EcoMercado, dependencia, dotación y funciones

Unidad	Nivel	Depende de	Dotación	Funciones principales
Dirección General	1 – Directivo	—	2 socios	Fija los objetivos y la estrategia, aprueba precios, compras de volumen e inversiones. Aprueba los hitos del proyecto de sistemas.
Asesoría Contable e Impositiva	Staff	Dirección General	Externa	Asesora en impuestos, presentaciones ante ARCA y liquidaciones. No da órdenes a las áreas.
Equipo de Proyecto de Sistemas	Staff (temporal)	Dirección General	4 (externo)	Desarrolla e implementa el módulo entre noviembre de 2026 y marzo de 2027 (ver 2.1.5).
Gerencia Comercial	2 – Intermedio	Dirección General	1	Coordina las ventas en ambos canales, los precios publicados y las promociones.
Ventas en Local	3 – Operativo	Gerencia Comercial	5	Atención y asesoramiento al cliente en el local, cobro en caja.
E-commerce y Atención al Cliente	3 – Operativo	Gerencia Comercial	3	Gestión de la tienda online y de los pedidos web, consultas, reclamos y postventa.
Gerencia de Operaciones	2 – Intermedio	Dirección General	1	Coordina el abastecimiento, el almacenamiento y las entregas.
Depósito y Logística	3 – Operativo	Gerencia de Operaciones	4	Recepción y control de calidad (cadena de frío y vencimientos), fraccionamiento, armado de pedidos y envíos.
Compras y Abastecimiento	3 – Operativo	Gerencia de Operaciones	1	Pedidos a proveedores y reposición de mercadería.
Gerencia de Administración y Finanzas	2 – Intermedio	Dirección General	1	Supervisa la contabilidad, los pagos y la relación con la asesoría externa.
Contabilidad y Personal	3 – Operativo	Gerencia de Adm. y Finanzas	1	Registros contables, pagos a proveedores, liquidación de sueldos y legajos del personal.
Facturación y Cobranzas	3 – Operativo	Gerencia de Adm. y Finanzas	1	Control de los comprobantes emitidos y conciliación de los cobros (efectivo, tarjetas, Mercado Pago).

La dotación suma **18 colaboradores** (3 responsables de gerencia y 15 personas en los sectores), en coherencia con lo presentado en la Entrega 1, bajo la conducción de los 2 socios fundadores.

2.1.5. Ubicación y estructura del equipo de proyecto

En la Entrega 2 se anticipó que la estructura formal del equipo de desarrollo se definiría en esta entrega. El **Equipo de Proyecto de Sistemas** se ubica como **staff de la Dirección General** por tres razones: es **externo** (EcoMercado no tiene área de sistemas propia), es **temporal** (existe mientras dure el proyecto, del 02/11/2026 al 12/03/2027) y su función es brindar un **servicio especializado** a la Dirección, que es quien lo contrató y quien aprueba sus hitos (H1, H4 y H5 de la Entrega 2). El equipo **no tiene autoridad de línea** sobre las gerencias ni sobre los sectores.

Esto tiene una consecuencia práctica: los empleados de EcoMercado que participan del relevamiento y de las pruebas del sistema **no pasan a depender del equipo**; siguen respondiendo a su gerencia. Su participación es una relación de **coordinación**, que la Líder de Proyecto acuerda con cada gerente, y no una relación de autoridad. Así se respeta el principio de unidad de mando.

Internamente, el equipo tiene una estructura simple de dos niveles: la Líder de Proyecto conduce a los tres roles técnicos definidos en la Entrega 2, con un tramo de control de tres personas.



Figura 2. Organigrama del Equipo de Proyecto de Sistemas. Fuente: Elaboración propia con asistencia de IA.

Al cerrar el proyecto, esta unidad de staff desaparece. Para cubrir la debilidad D5 del FODA (falta de personal propio de sistemas), en el mismo lugar del organigrama se propone incorporar un **Soporte de Sistemas externo**, también como staff, mediante un acuerdo de mantenimiento.

2.1.6. Análisis de la estructura

La estructura propuesta tiene ventajas claras para una empresa del tamaño de EcoMercado: las responsabilidades de cada área están bien definidas, cada persona sabe a quién reporta y, al haber pocos niveles, la comunicación entre la Dirección y los sectores es rápida.

Sin embargo, presenta dos limitaciones. La primera es la **centralización**: como las decisiones importantes dependen de los socios, pueden demorarse cuando ellos no están disponibles. La segunda es propia de la departamentalización funcional: cada área tiende a concentrarse en sus propias tareas y a trabajar de forma **aislada** de las demás. Es justamente el problema detectado en la Entrega 1, donde ventas, depósito, compras y administración funcionaban como subsistemas con poco intercambio de información.

El módulo propuesto **no modifica el organigrama**, pero actúa como un **mecanismo de coordinación horizontal**: al compartir los mismos datos en tiempo real, las áreas quedan conectadas sin necesidad de cambiar las líneas de autoridad. Esos datos compartidos son los que se definen en la consigna siguiente.

2.2. Consigna 2 — Diccionario de Datos Inicial

Consigna 2: Con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

2.2.1. Qué es y para qué sirve el diccionario de datos

El diccionario de datos es un documento que describe cada dato que guardará el sistema: su **nombre**, su **tipo** y su **significado**. Funciona como un **idioma común** entre la empresa y el equipo de desarrollo, y evita que cada área llame de forma distinta a lo mismo (por ejemplo, "stock", "existencia" o "cantidad").

Este diccionario es **preliminar**: será la base de la tarea 2.2 del Gantt (Diseño de la base de datos, del 26/11 al 02/12/2026), a cargo del Programador/a de Base de Datos, y se completará con la información que surja del relevamiento con los empleados.

2.2.2. Entidades críticas seleccionadas

Una **entidad** es un objeto del negocio sobre el que se necesita guardar información. Se seleccionaron seis entidades, todas indispensables para el funcionamiento del módulo de inventario y facturación:

Tabla 3. Entidades críticas del negocio

Entidad	Qué representa	Por qué es crítica
PRODUCTO	Cada artículo que vende EcoMercado.	Es la base del catálogo del local y de la tienda online. Sin productos no hay stock ni ventas.
LOTE	Cada partida de un producto que ingresa al depósito, con su vencimiento.	Permite la trazabilidad y el control de vencimientos, requisito bromatológico (Entrega 1). El stock real se calcula a partir de los lotes.
CLIENTE	La persona o empresa que compra.	Se necesita para facturar y para fidelizar.
VENTA	Cada operación de venta, del local o de la web.	Es el origen del descuento de stock y de la factura.
DETALLE_VENTA	Cada renglón de una venta (producto, cantidad y precio).	Vincula la venta con los productos y con el lote del que salió la mercadería.
FACTURA	El comprobante electrónico autorizado por ARCA.	Es una obligación fiscal y el objeto de la meta M3 (facturar el 100 % de las ventas automáticamente).

2.2.3. Convenciones utilizadas

Los nombres de las entidades se escriben en mayúscula y en singular. Los nombres de los campos se escriben en minúscula, sin acentos ni espacios, uniendo las palabras con guion bajo (por ejemplo, fecha_vencimiento). Se utilizan los siguientes tipos de datos:

Tabla 4. Tipos de datos utilizados

Tipo	Qué guarda	Ejemplo en EcoMercado
Integer	Números enteros, sin decimales.	Identificadores y números de comprobante.
Decimal	Números con decimales exactos. Se usa en lugar de Float para importes y cantidades, porque Float redondea y puede generar diferencias de centavos.	Precios, totales y cantidades por peso (0,250 kg).
String	Texto. También se usa para números con los que no se hacen cuentas, para no perder los ceros iniciales.	Nombres, código de barras, CUIT, DNI.
Boolean	Sí o no (verdadero o falso).	Si el producto es sin TACC.
Date / DateTime	Fecha / fecha y hora.	Vencimientos / momento exacto de una venta.

En la columna Clave, **PK** (clave primaria) indica el campo que identifica a cada registro y no puede repetirse, y **FK** (clave foránea) indica un campo que conecta con otra entidad.

2.2.4. Diccionario de datos por entidad

Tabla 5. Entidad PRODUCTO

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_producto	Integer	PK	Número único que identifica al producto. Lo genera el sistema.
codigo_barras	String	—	Código EAN-13 del envase, que lee el lector de la caja. Los productos sueltos usan un código interno.
nombre	String	—	Nombre que se muestra en el ticket y en la web (por ejemplo, "Almendras peladas 500 g").
categoria	String	—	Rubro del producto (frutos secos, harinas, congelados, etc.) para ordenar la web y los reportes.
unidad_medida	String	—	"Unidad" o "Kg". Indica si se vende por unidad o por peso (fraccionados).
precio_venta	Decimal	—	Precio final vigente al público, con IVA incluido.
alicuota_iva	Decimal	—	Porcentaje de IVA del producto (10,5 o 21), necesario para emitir la factura.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
stock_minimo	Decimal	—	Cantidad mínima. Cuando el stock total baja de este valor, el sistema envía la alerta de reposición a Compras.
sin_tacc	Boolean	—	Indica si el producto es apto para celíacos según su rotulado. Permite filtrar en la web.
activo	Boolean	—	Indica si el producto se sigue vendiendo. Los discontinuados no se borran, para conservar el historial de ventas.

Tabla 6. Entidad LOTE

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_lote	Integer	PK	Número único que identifica al lote.
id_producto	Integer	FK → PRODUCTO	Producto al que pertenece el lote.
numero_lote	String	—	Número de lote impreso por el fabricante. Permite rastrear la mercadería si se retira un producto del mercado.
fecha_ingreso	Date	—	Fecha en que el lote se recibió en el depósito.
fecha_vencimiento	Date	—	Fecha de vencimiento. El sistema vende primero lo que vence antes y avisa los vencimientos próximos.
cantidad_disponible	Decimal	—	Cantidad que queda del lote (unidades o kg). Se descuenta automáticamente con cada venta.
ubicacion	String	—	"Local" o "Depósito": dónde está físicamente la mercadería.
requiere_frio	Boolean	—	Indica si el lote necesita cadena de frío. Se controla en la recepción.

El **stock total** de un producto se obtiene sumando la cantidad disponible de todos sus lotes. No se guarda como un número aparte en PRODUCTO, para que exista **una sola fuente del dato**: el local y la web consultan la misma información (meta M2) y se evitan las diferencias de stock detectadas en la Entrega 1 (meta M5).

Tabla 7. Entidad CLIENTE

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_cliente	Integer	PK	Número único que identifica al cliente. Las ventas sin identificar se asignan a un cliente genérico "Consumidor Final".
tipo_documento	String	—	"DNI", "CUIT" o "CUIL".
numero_documento	String	—	Número de documento, sin guiones.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
nombre_razon_social	String	—	Nombre y apellido o razón social que figura en la factura.
condicion_iva	String	—	"Consumidor Final", "Responsable Inscripto" o "Monotributista". Define si corresponde factura A o B.
email	String	—	Correo para enviar la factura y los avisos de los pedidos online.
acepta_comunicaciones	Boolean	—	Consentimiento del cliente para recibir promociones.

Tabla 8. Entidad VENTA

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_venta	Integer	PK	Número único de la venta. Integer admite más de 2.000 millones de valores, muy por encima de las 300.000 ventas anuales de la meta M4.
fecha_hora	DateTime	—	Momento exacto de la venta. Sirve para los reportes por día y horario.
canal	String	—	"Local" u "Online". Permite medir la participación del e-commerce en las ventas.
id_cliente	Integer	FK → CLIENTE	Cliente que realizó la compra.
medio_pago	String	—	"Efectivo", "Débito", "Crédito", "Mercado Pago" o "Transferencia".
total	Decimal	—	Importe total de la venta: suma de los subtotales del detalle.
estado	String	—	"Pendiente", "Pagada", "Entregada" o "Anulada". Permite seguir los pedidos online hasta su entrega.

Tabla 9. Entidad DETALLE_VENTA

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_detalle	Integer	PK	Número único del renglón.
id_venta	Integer	FK → VENTA	Venta a la que pertenece el renglón.
id_producto	Integer	FK → PRODUCTO	Producto vendido.
id_lote	Integer	FK → LOTE	Lote del que salió la mercadería. Permite saber qué lote compró cada cliente (trazabilidad completa).
cantidad	Decimal	—	Cantidad vendida, en unidades o kg (por ejemplo, 0,250 kg de almendras).

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
precio_unitario	Decimal	—	Precio al momento de la venta. Se guarda aunque después cambie el precio del producto.
subtotal	Decimal	—	Cantidad multiplicada por el precio unitario.

Tabla 10. Entidad FACTURA

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_factura	Integer	PK	Número único que identifica la factura dentro del sistema.
id_venta	Integer	FK → VENTA	Venta que se factura.
tipo_comprobante	String	—	"A" (a Responsables Inscriptos) o "B" (a Consumidores Finales y Monotributistas), según la condición de IVA del cliente.
punto_venta	Integer	—	Punto de venta habilitado en ARCA (por ejemplo, 1 = local y 2 = tienda online).
numero_comprobante	Integer	—	Número correlativo de la factura dentro de su punto de venta y tipo.
fecha_emision	Date	—	Fecha de emisión de la factura.
importe_total	Decimal	—	Importe total facturado, con IVA incluido.
cae	String	—	Código de Autorización Electrónico de 14 dígitos que otorga ARCA. Sin CAE la factura no es válida.
estado	String	—	"Autorizada", "Pendiente" o "Rechazada". "Pendiente" se usa cuando ARCA no responde: la factura se reintenta más tarde sin frenar la venta (estrategia DA de la Entrega 2).

2.2.5. Relaciones entre las entidades

Las entidades no funcionan de forma aislada: se conectan a través de las claves foráneas. La cardinalidad indica cuántos registros de una entidad se relacionan con cuántos de la otra.

Tabla 11. Relaciones entre entidades

Relación	Cardinalidad	Significado
CLIENTE – VENTA	1 a N	Un cliente puede tener muchas ventas; cada venta pertenece a un solo cliente.
VENTA – DETALLE_VENTA	1 a N	Una venta tiene uno o varios renglones.
PRODUCTO – LOTE	1 a N	Un producto puede tener varios lotes con distintos vencimientos.
PRODUCTO – DETALLE_VENTA	1 a N	Un producto aparece en renglones de muchas ventas.

Relación	Cardinalidad	Significado
LOTE – DETALLE_VENTA	1 a N	De un mismo lote pueden salir muchos renglones de venta.
VENTA – FACTURA	1 a 1	En esta versión preliminar, cada venta genera una factura.

2.2.6. Flujo del sistema de información y áreas responsables

El diccionario permite seguir el recorrido de los datos en una operación concreta. Cuando se realiza una venta, el flujo es el siguiente:

1. El sector **Ventas en Local** (o el cliente, desde la tienda online) registra la operación: se crean una **VENTA** y sus renglones en **DETALLE_VENTA**.
2. El sistema elige el **LOTE** que vence primero y descuenta la cantidad vendida. El stock de la web se actualiza en ese mismo momento.
3. Si el stock total del **PRODUCTO** baja de su stock mínimo, se genera una alerta para **Compras y Abastecimiento**.
4. Se emite la **FACTURA**, se envía a ARCA y se guarda el CAE. **Facturación y Cobranzas** controla las facturas que quedaron pendientes.
5. La **Dirección General** consulta los reportes consolidados de ventas, stock y vencimientos para tomar decisiones.

La siguiente tabla vincula cada unidad del organigrama con los datos que registra y con los que consulta. De esta manera, la estructura formal y el diseño de datos quedan integrados:

Tabla 12. Unidades organizacionales y uso de las entidades

Unidad organizacional	Registra o modifica	Consulta
Dirección General	—	Todas (reportes)
Gerencia Comercial	PRODUCTO (precios, categorías, productos activos)	VENTA (reportes por canal)
Ventas en Local	VENTA, DETALLE_VENTA, CLIENTE	PRODUCTO, LOTE (stock disponible)
E-commerce y Atención al Cliente	VENTA (pedidos online y su estado), CLIENTE	PRODUCTO, LOTE, FACTURA (reclamos)
Depósito y Logística	LOTE (recepción, ubicación, control de frío)	PRODUCTO, VENTA (pedidos para armar)
Compras y Abastecimiento	PRODUCTO (stock mínimo)	LOTE (stock y vencimientos)
Facturación y Cobranzas	FACTURA (facturas pendientes)	VENTA
Contabilidad y Personal	—	FACTURA, VENTA

Esta tabla servirá además para definir los **permisos de acceso** del sistema: cada empleado solo podrá modificar los datos de su área (por ejemplo, solo la Gerencia Comercial podrá cambiar precios). Esto refuerza la seguridad de la información, señalada como amenaza A3 en el FODA.

3. Conclusión

Esta entrega desarrolló la función de **organización** del proceso administrativo. El organigrama muestra que EcoMercado tiene una estructura lineal con staff, departamentalización funcional y tres niveles jerárquicos, adecuada para una PyME de 18 colaboradores. Además, permitió formalizar la ubicación del equipo de proyecto como staff temporal de la Dirección, sin autoridad sobre las áreas de línea, y anticipar su reemplazo por un soporte externo al cerrar el proyecto.

El diccionario de datos define seis entidades críticas —PRODUCTO, LOTE, CLIENTE, VENTA, DETALLE_VENTA y FACTURA— con sus campos, tipos de datos y relaciones. Varias decisiones de diseño responden directamente a lo planificado en la Entrega 2: calcular el stock desde los lotes asegura una sola fuente del dato (metas M2 y M5), los tipos elegidos soportan el volumen previsto (meta M4) y el estado "Pendiente" de la factura permite seguir vendiendo si ARCA no responde (estrategia DA).

Finalmente, al vincular cada unidad del organigrama con los datos que registra y consulta, se observa que el módulo funciona como un mecanismo de coordinación entre áreas que hoy trabajan de forma aislada. Con la estructura y los datos definidos, el trabajo queda preparado para la siguiente etapa: la función de **control**, en la que las metas planteadas servirán para evaluar el funcionamiento del sistema.

4. Declaración de Uso de IA

En la elaboración de este trabajo se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo, no como autora del contenido final. El uso concreto fue el siguiente:

- **Estructuración y redacción:** apoyo para organizar las ideas sobre la estructura de EcoMercado.
- **Elaboración de gráficos:** asistencia para dibujar los organigramas (Figuras 1 y 2) y la portada, a partir de las áreas, la dotación y las relaciones de línea y staff definidas para el caso.

El contenido fue revisado por la autora para verificar su coherencia con el caso de estudio y con las entregas anteriores.